ACTIVIDAD PRÁCTICA

Automatización de un proceso empresarial

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Programa	Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos
Semestre	Sexto
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Empresariales
Docente	Wilson Castaño Galviz
Modalidad	Trabajo en equipos
Fecha de entrega	Próxima semana

1 Propósito de la actividad

Diseñar e implementar una solución de automatización para un proceso empresarial, usando una herramienta No-Code/Low-Code como n8n, Make, Zapier, Power Automate u otra equivalente.

El propósito es que el estudiante comprenda cómo estas herramientas se conectan con diferentes aplicaciones y servicios para reducir tareas manuales, mejorar el manejo de la información y optimizar los procesos de una organización.

> **IMPORTANTE**
> La actividad no consiste únicamente en construir un flujo. El equipo deberá identificar una necesidad empresarial, diseñar una solución, implementarla, realizar pruebas y demostrar su funcionamiento.

2 Situación problema

Una empresa desea mejorar uno de sus procesos internos porque actualmente varias actividades se realizan de forma manual. Por ejemplo:

- Registrar solicitudes de clientes.
- Gestionar pedidos.
- Recibir y clasificar formularios.
- Enviar confirmaciones a clientes.
- Generar reportes.

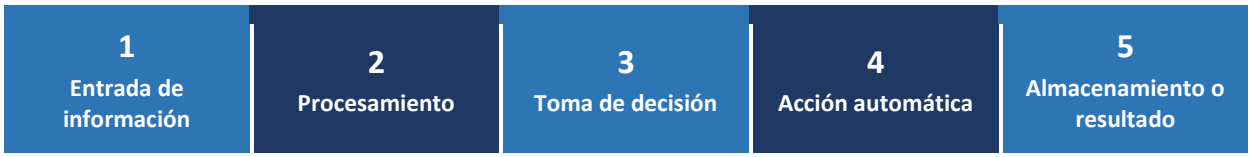
- Gestionar solicitudes de soporte.
- Controlar tareas de empleados.
- Realizar seguimiento de ventas.
- Gestionar hojas de vida.
- Controlar inventarios.
- Registrar PQRS.
- Generar alertas y notificaciones.
- Procesar información proveniente de formularios.

La empresa solicita al equipo de desarrollo que proponga e implemente una automatización que mejore uno de estos procesos.

Cada equipo deberá seleccionar un proceso diferente o plantear una situación empresarial propia.

3 Reto

El equipo deberá desarrollar una automatización que incluya, como mínimo, el siguiente recorrido:



La solución deberá usar una herramienta de automatización como:

- n8n
- Make
- Zapier
- Microsoft Power Automate
- Pipedream
- Otra herramienta previamente autorizada por el docente.

> **RECOMENDACIÓN**
> Se recomienda utilizar n8n, porque es la herramienta trabajada durante las clases.

4 Requisitos mínimos

La automatización deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

4.1 Entrada de información

El flujo debe recibir información desde algún origen. Puede ser:

- Formulario web.
- Google Forms.
- Webhook.
- Correo electrónico.
- Hoja de cálculo.
- API.
- Base de datos.
- Aplicación externa.
- Formulario creado por el equipo.

4.2 Procesamiento

La información recibida deberá ser procesada automáticamente. Por ejemplo:

- Validar datos.
- Transformar información.
- Clasificar registros.
- Calcular valores.
- Filtrar información.
- Crear identificadores.
- Normalizar datos.

4.3 Condición o decisión

El flujo deberá tener al menos una condición lógica. Ejemplos:

> **EJEMPLOS DE CONDICIONES**
>
> Si el valor de una venta supera $1.000.000, enviar una notificación al administrador.
>
> Si una solicitud corresponde a soporte técnico, asignarla al área de soporte.
>
> Si el nivel de prioridad es alto, generar una alerta.

4.4 Acción automática

La automatización deberá realizar al menos una acción como consecuencia del procesamiento. Por ejemplo:

- Enviar un correo.
- Crear un registro.
- Actualizar una base de datos.
- Crear una tarea.
- Enviar una notificación.
- Generar un documento.
- Crear un registro en una hoja de cálculo.
- Consumir una API.
- Enviar información a otra aplicación.

4.5 Almacenamiento

La información procesada deberá quedar almacenada en algún sistema. Puede utilizarse:

- Google Sheets.
- Airtable.
- MySQL.
- PostgreSQL.
- MongoDB.
- Notion.
- Supabase.
- Otra alternativa técnicamente viable.

5 Componente adicional: integración

El proyecto deberá integrar mínimo tres servicios o componentes diferentes.

> **EJEMPLO**
> Formulario → n8n → Google Sheets → correo electrónico